ELECTRONICA y servicio

CLASE 4 DE 12 · MÓDULO 2: MIDE Y DIAGNOSTICA EN BANCO

Pruebas fuera del vehículo

Enciendes una computadora en el banco con seguridad, la comunicas con el escáner y simulas CKP, CMP, MAP y TPS para verla trabajar.



Prof. José Luis Orozco Cuautle · electronicayservicio.com

Objetivos y agenda de la clase

Al terminar podrás:

1. Armar un arnés de banco con alimentación, ignición, tierras y conector de diagnóstico propio.
2. Usar la fuente de laboratorio con límite de corriente e interpretar el consumo como diagnóstico.
3. Simular señales de CKP, CMP, MAP y TPS y verificar su lectura en el escáner.
4. Conectar cargas simuladas para observar los drivers sin poner en riesgo la computadora.

Agenda · 90 minutos

0–10′	Repaso y reglas de seguridad del banco
10–30′	Fuente de laboratorio y arnés de banco
30–45′	Primer encendido: consumo y comunicación
45–65′	Simulación de sensores CKP, CMP, MAP y TPS
65–85′	Ejercicio en vivo: PCM trabajando en banco
85–90′	Repaso, tarea y cierre

Por qué probar en banco

Idea clave: **En el banco controlas voltaje, corriente y señales: separas por completo la computadora del vehículo.**

- Aísla la computadora: si falla en banco, la falla es interna; si funciona, busca afuera.
- Permite reproducir fallas intermitentes con calor, frío y vibración controlados.
- Ahorra tiempo: pruebas antes y después de la reparación sin desmontar el vehículo.
- Da evidencia: video y capturas del osciloscopio para el cliente y para la garantía.

Espacio para imagen

Banco de pruebas ordenado: fuente de laboratorio, PCM conectada al arnés, simulador de señales, LEDs de carga y escáner.

Fuente de laboratorio con límite de corriente

Idea clave: **Empieza con 12–13.5 V y límite de 1 a 2 A: si hay un corto, la fuente protege la tarjeta.**

Espacio para imagen

Pantalla de la fuente de laboratorio mostrando 13.50 V y 0.42 A con indicador CV encendido.

- Fuente regulable 0–30 V, 5 a 10 A, con indicador de corriente (CV/CC).
- Primer encendido: 12–13.5 V con límite bajo (1–2 A); sube el límite sólo si es necesario.
- Fusible en serie en la línea de B+ como segunda protección.
- Nunca uses cargador de baterías: entrega picos y rizo que dañan la computadora.

Arnés de banco: alimentación, ignición, tierras y DLC

Idea clave: **Con B+, ignición, todas las tierras y un DLC propio, casi cualquier computadora enciende y comunica.**

01

B+ directa e ignición por interruptores separados, con fusible en cada línea.

02

Conecta todas las tierras de la computadora, no sólo una.

03

DLC de banco: pin 16 a B+, pines 4 y 5 a tierra, pines 6 y 14 a CAN-H y CAN-L.

04

Si el bus sólo tiene la computadora, agrega una terminación de 120 Ω entre CAN-H y CAN-L.

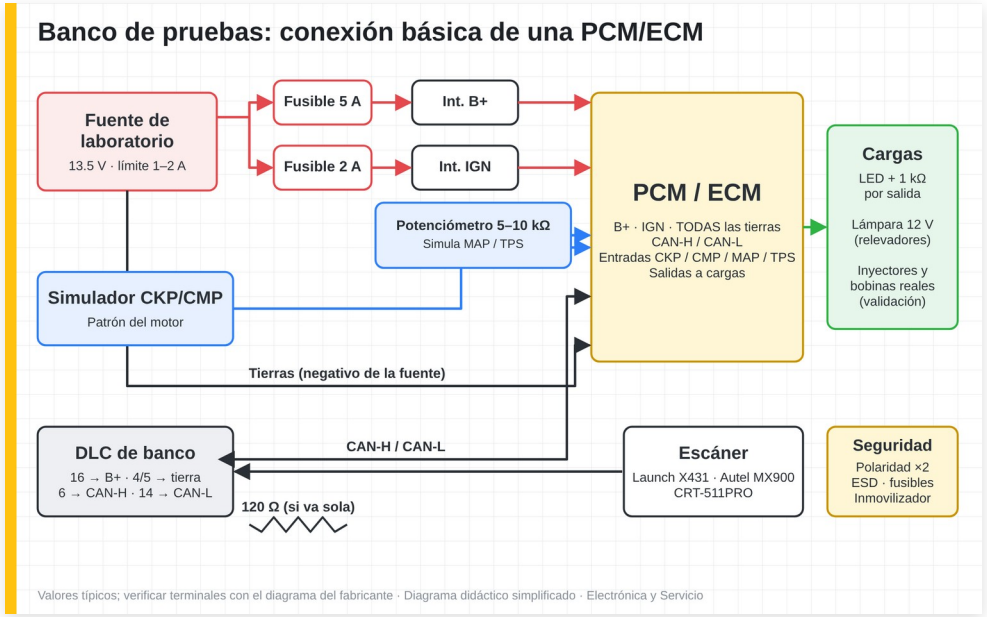


Diagrama del curso · Arnés de banco: alimentación, ignición, tierras y DLC

Primer encendido: el consumo de corriente habla

Idea clave: **Antes de conectar el escáner, la corriente de la fuente ya te dice si hay corto, falta de arranque o normalidad.**

- Consumo cero con voltaje presente: alimentación interrumpida (fusible, pista, regulador apagado).
- Fuente en límite y voltaje caído: corto en la entrada (TVS, capacitor o regulador).
- Consumo estable y comunica: computadora encendida; continúa con señales.
- Consumo que oscila cada segundo: posible reinicio del micro (watchdog, reloj o reset).

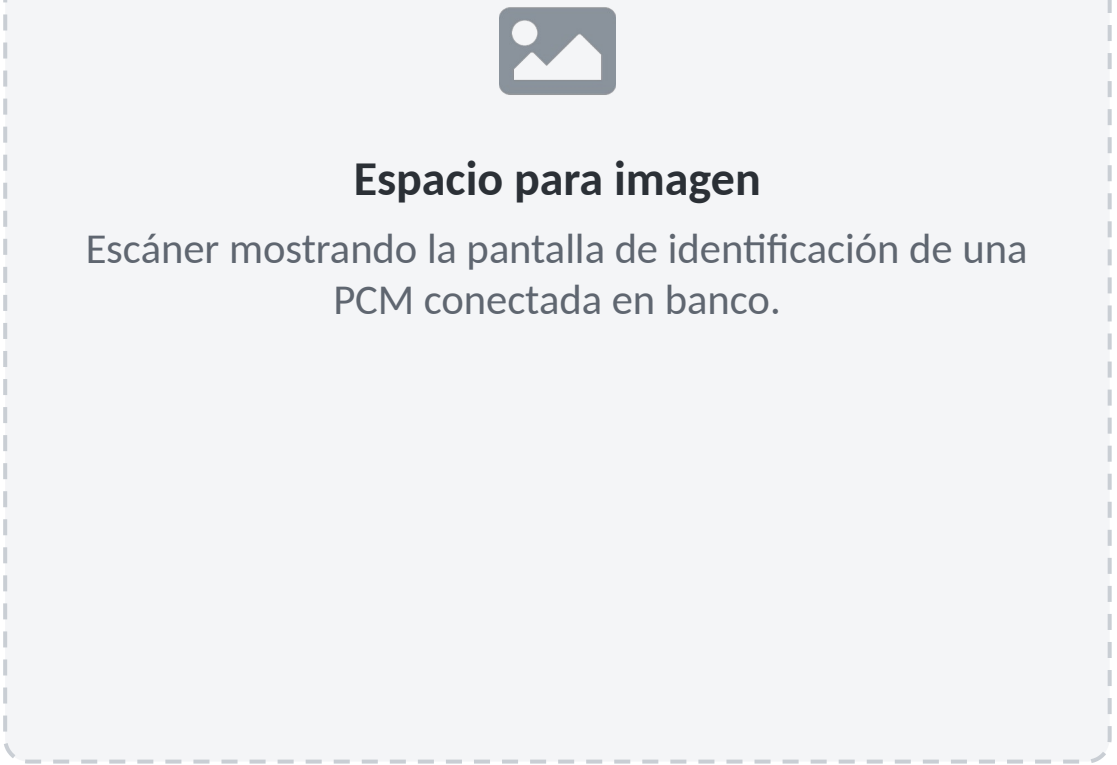


Espacio para imagen

Tres capturas de la fuente: 0.00 A, en límite (CC) y 0.38 A estable, con su interpretación.

Comunicación en banco con el escáner

Idea clave: **Si la computadora comunica en banco, el micro, su alimentación y el transceptor están vivos.**



- Selecciona marca, modelo y año exactos en el escáner; si falla, prueba "auto-búsqueda".
- Verifica en el DLC de banco: 12 V en pin 16 y unos 60 Ω entre 6 y 14 (con terminación).
- Lee identificación: número de parte, versión de software y VIN guardado.
- Sin comunicación: revisa transceptor, su alimentación de 5 V y la línea de ignición.

Simulación de CKP y CMP

Idea clave: **Con un generador de patrones de cigüeñal y árbol, la computadora cree que el motor gira y activa salidas.**

01

Usa un generador de patrones (comercial, Sens-22 o Ardu-Stim de código abierto).

02

El patrón debe corresponder al motor: dientes faltantes y sincronía CKP-CMP correctas.

03

Hall: onda cuadrada 0–5 V; reluctancia: onda alterna cuya amplitud crece con las RPM.

04

Confirma RPM en el escáner y la activación del ASD o del relevador de bomba.

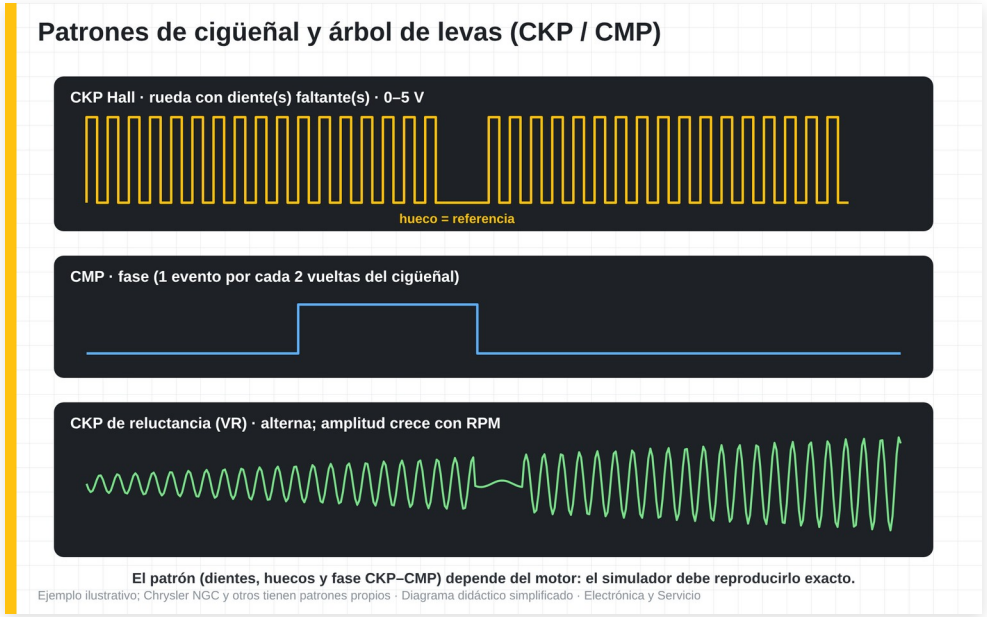


Diagrama del curso · Simulación de CKP y CMP

Simulación de MAP y TPS con potenciómetro

Idea clave: **Un potenciómetro de 5–10 kΩ entre 5 V y tierra simula MAP y TPS; el escáner debe seguir el movimiento.**

- Potenciómetro de 5–10 kΩ: extremos a referencia de 5 V y retorno; cursor a la señal.
- TPS típico: ≈ 0.5–0.9 V cerrado y ≈ 4.5 V abierto (verificar con el fabricante).
- MAP con motor apagado depende de la altitud: en León y CDMX es menor que a nivel del mar.
- Si el voltaje en el pin es correcto y el escáner no lo sigue: falla de la etapa de entrada.

Espacio para imagen

Potenciómetro montado en caja con bornes de 5 V, señal y tierra conectado al arnés de banco; escáner mostrando el TPS en %.

Cargas simuladas: LEDs, lámparas y actuadores reales

Idea clave: **Sin carga, algunos drivers marcan falla; con LED y resistencia ves cada pulso sin arriesgar la computadora.**



Espacio para imagen

Tablero de 8 LEDs rotulados INY1–INY4 y BOB1–BOB4 encendiendo en secuencia mientras la PCM trabaja en banco.

- LED + resistencia de 1 kΩ entre B+ y cada salida de inyector: parpadea con cada pulso.
- Lámpara de prueba de 12 V/5 W: carga más realista para relevadores y solenoides.
- Inyectores reales o bobinas reales para validar el pico inductivo y la corriente.
- Muchas computadoras diagnostican circuito abierto: sin carga pueden guardar DTC o desactivar la salida.

Seguridad en el banco e inmovilizador

Idea clave: **Polaridad, fusibles y ESD protegen la computadora; el inmovilizador puede impedir inyección en banco.**

01
Verifica polaridad dos veces antes de energizar; usa conectores que no se puedan invertir.

02
Trabaja sobre tapete antiestático y con pulsera conectada a tierra (1 MΩ).

03
Muchas computadoras no inyectan sin autorización del inmovilizador (SKIM/WCM, NATS).

04
Nunca desconectes el arnés con la computadora energizada.

Espacio para imagen

Estación de trabajo con tapete antiestático, pulsera conectada y fuente con conectores polarizados.

Ejercicio en vivo: PCM trabajando en banco

1

Conecta una PCM NGC o ECM Nissan al arnés de banco; fuente a 13.5 V con límite de 1.5 A y fusible de 5 A en B+.

2

Activa ignición, anota el consumo y comunica con Launch X431 o Autel MX900; lee número de parte y VIN.

3

Genera el patrón CKP/CMP del motor y verifica RPM en el escáner y la forma de onda en el Hantek 6022BE.

4

Mueve el potenciómetro de TPS/MAP y verifica que el escáner siga el voltaje; observa los LEDs de inyectores.

Equipo del instructor: osciloscopios Hantek 6074BE y 6022BE, FNIRSI 2C53P y 1013D · escáneres Launch X431, CRT-511PRO y Autel MX900 · Sens-22 · multímetro y pinza amperimétrica

Tarea de la semana y errores comunes

Tarea de la semana

- Armar (o completar) tu arnés de banco con fusibles, interruptores y DLC propio.
- Registrar el consumo en banco de 2 computadoras buenas por número de parte.
- Preparar un potenciómetro en caja con bornes para simular sensores de 3 cables.
- Conseguir o armar un generador de señales CKP/CMP para los motores más comunes de tu zona.

Errores comunes

- Energizar sin límite de corriente o con cargador de baterías.
- Conectar sólo una tierra de la computadora y diagnosticar fallas falsas.
- Olvidar la resistencia de terminación de 120 Ω cuando la computadora está sola en el bus.
- Concluir que el driver está dañado cuando el inmovilizador está bloqueando la inyección.

Repaso: ¿cuál es la respuesta correcta?

¿Con qué límite de corriente conviene hacer el primer encendido de una computadora desconocida?

A) Sin límite
B) 1 a 2 A
C) 30 A
D) El de un cargador de baterías

La fuente se va a límite de corriente y el voltaje cae. ¿Qué indica?

A) Corto en la etapa de entrada (TVS, capacitor o regulador)
B) Que la computadora está sana
C) Que falta el patrón de CKP
D) Que el escáner es incompatible

¿Qué resistencia se agrega entre CAN-H y CAN-L si la computadora está sola en el bus del banco?

A) 1 MΩ
B) 10 Ω
C) 4.7 kΩ
D) 120 Ω

En banco la computadora muestra RPM pero no inyecta. ¿Qué se debe considerar antes de culpar al driver?

A) El color del arnés
B) La temperatura del cuarto
C) La autorización del inmovilizador
D) El modelo del osciloscopio

Cierre

> **Hoy sacaste la computadora del vehículo y la hiciste trabajar en tus términos: desde ahora, el banco decide.**

Próxima clase ·

Clase 5: Circuitos de alimentación

Informes: Escribe ECU por WhatsApp al 55 5217 3484